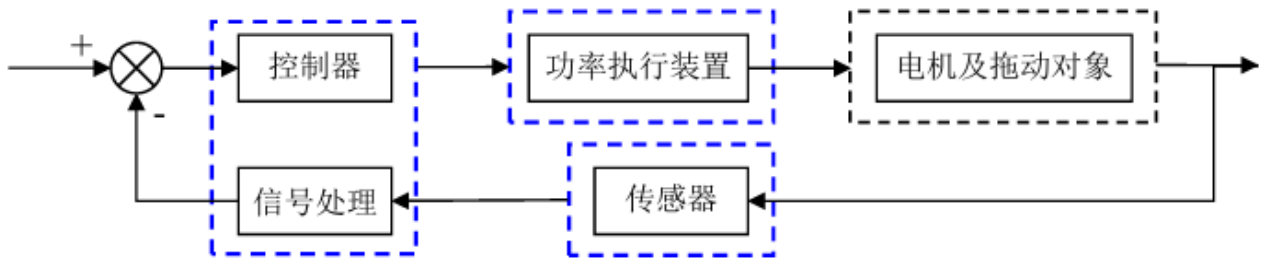


第一章 绪论

1. 运动控制系统的组成



2. 几种典型的生产机械负载转矩特性

恒转矩负载：负载转矩的大小恒定

恒功率负载：负载转矩与转速成反比，而功率为常数

风机、泵类负载：负载转矩与转速的平方成正比

第二章 转速开环控制的直流调速系统

1. 直流电动机的稳态特性

2. 转速开环直流调速系统由可控电压的直流电源给直流电动机供电，改变直流电枢电压来调节电动机的转速。采用电力电子技术的可控直流电源主要有两大类：晶闸管相控整流器；直流脉宽调制(PWM)变换器。

3. 不可逆和可逆 PWM 变换器-电动机系统 电枢电压 U_d 和 电源电压 U_s 的关系

4. 晶闸管相控整流装置和 PWM 装置的（近似）传递函数

5. 晶闸管整流装置和 PWM 装置动态数学模型以及两种模型的本质区别：

本质区别在于延时时间相差很大，晶闸管触发和整流装置延时时间大，三相全桥的延时时间为 1.67ms。而 PWM 控制器与变换器的延时小的多，开关频率为 10KHz 时，延时时间仅为 0.1ms。

6. 调速范围 D、静差率 s、和额定速降之间的关系

7. 直流系统开环调速时调速范围、静差率等计算方法

例题 2-1 某直流调速系统电动机额定转速为 $n_N = 1430 \text{r/min}$ ，额定速降 $\Delta n_N = 115 \text{r/min}$ ，当要求静差率 $s \leq 30\%$ 时，允许多大的调速范围？如果要求静差率 $s \leq 20\%$ ，则调速范围是多少？如果希望调速范围达到 10，所能满足的静差率是多少？

解 在要求 $s \leq 30\%$ 时，允许的调速范围为

$$D = \frac{n_N s}{\Delta n_N (1 - s)} = \frac{1430 \times 0.3}{115 \times (1 - 0.3)} = 5.3$$

若要求 $s \leq 20\%$ ，则允许的调速范围只有

$$D = \frac{1430 \times 0.2}{115 \times (1 - 0.2)} = 3.1$$

若调速范围达到 10，则静差率只能是

$$s = \frac{D \Delta n_N}{n_N + D \Delta n_N} = \frac{10 \times 115}{1430 + 10 \times 115} = 0.446 = 44.6\%$$

例题 2-2 某龙门刨床工作台拖动采用直流电动机，其额定数据为：60kW，220V，305A，1000r/min，采用 V-M 系统，主电路总电阻 $R = 0.18\Omega$ ，电动机电势系数 $C_e = 0.2 \text{Vmin/r}$ 。如果要求调速范围 $D = 20$ ，静差率 $s \leq 5\%$ ，采用开环调速能否满足？若要满足这个要求，系统的额定速降 Δn_N 最多能有多少？

解 当电流连续时，V-M 系统的额定速降为

$$\Delta n_N = \frac{I_{dN} R}{C_e} = \frac{305 \times 0.18}{0.2} \text{r/min} = 275 \text{r/min}$$

开环系统在额定转速时的静差率为

$$s_N = \frac{\Delta n_N}{n_N + \Delta n_N} = \frac{275}{1000 + 275} = 0.216 = 21.6\%$$

可见在额定转速时已不能满足 $s \leq 5\%$ 的要求，更不要说最低速了。

如要求 $D = 20$ ， $s \leq 5\%$ ，即要求

$$\Delta n_N = \frac{n_N s}{D(1 - s)} \leq \frac{1000 \times 0.05}{20 \times (1 - 0.05)} \text{r/min} = 2.63 \text{r/min}$$

按照上面的计算，开环调速系统的额定速降是 275r/min，而生产工艺的要求却只有 2.63r/min，相差几乎百倍。开环调速系统已无能为力，采用转速反馈控制的闭环直流调速系统能否解决这个问题呢？我们将在第 3 章中进行研究。

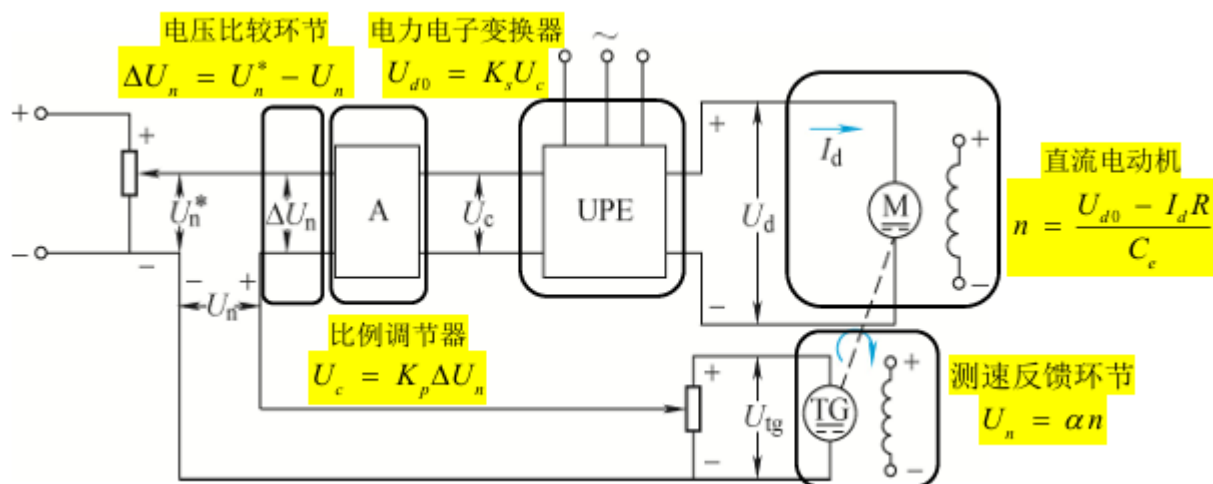
第三章 转速闭环控制的直流调速系统

1. 开环直流调速系统存在的问题

从直流电动机机械特性 ($n = n_0 - \frac{R}{C_e} I_d$) 入手分析得出开环直流调速系统的问题：电机对负载扰动没有抵抗能力，负载变化导致转速变化。

2. 有静差的转速闭环直流调速系统的系统结构、静特性及分析

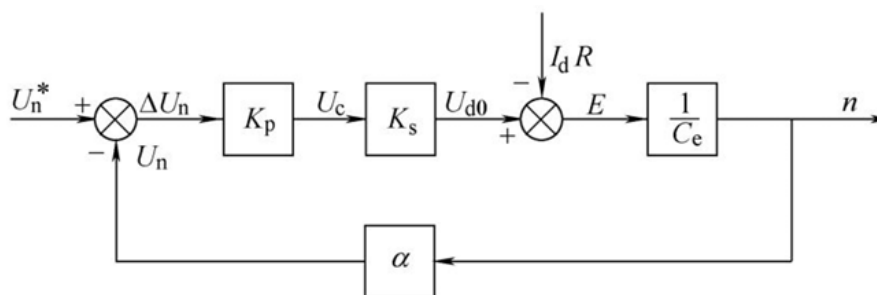
- 结合下图说明转速闭环直流调速系统的组成，重点理解各部分信号连接关系。



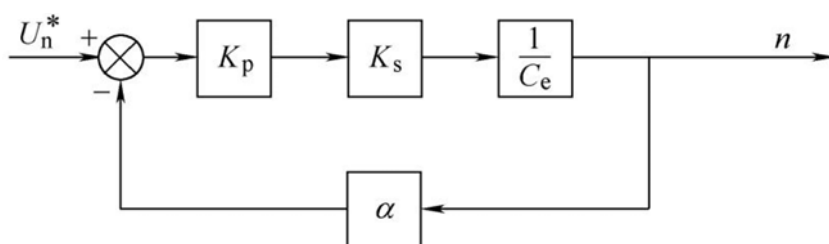
- 熟练掌握利用各环节静特性得出闭环系统的静特性结构框图以及得出闭环调速系统的静特性方程。

静特性是系统稳定运行时电机转速与转速给定、负载扰动间的关系，表征了系统在负载扰动下对给定转速的稳态跟踪能力。系统稳定运行时，忽略摩擦转矩和转矩，电机输出电磁转矩等于负载转矩，这是理解、分析静特性的基础。

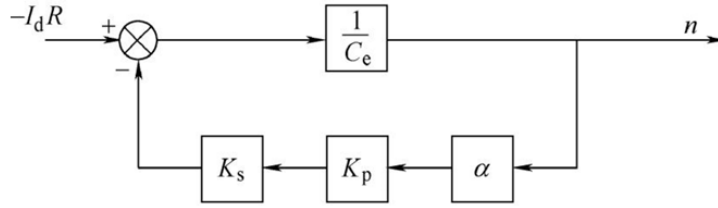
闭环调速系统结构框图



只考虑给定作用 U_n^* 时的闭环系统



只考虑扰动作用 $-I_d R$ 时的闭环系统



闭环调速系统的静特性方程（会推导，能结合图像分析）

$$n = \frac{K_p K_s U_n^* - I_d R}{C_e (1 + K_p K_s \alpha / C_e)} = \frac{K_p K_s U_n^*}{C_e (1 + K)} - \frac{R I_d}{C_e (1 + K)} = n_{0cl} - \Delta n_{cl}$$

其中， n_{0cl} 为闭环系统的理想空载转速； Δn_{cl} 为闭环系统的稳态速降； $K = \frac{K_p K_s \alpha}{C_e}$ 。

- 将静特性方程与开环系统机械特性进行比较，包括额定负载转速降落、调速范围和静差率
系统开环机械特性

$$n = \frac{K_p K_s U_n^*}{C_e} - \frac{R I_d}{C_e} = n_{0op} - \Delta n_{op}$$

（1）闭环系统机械特性比开环系统机械特性硬的多

在同样的负载扰动下，开环系统和闭环系统的转速降落分别为

$$\Delta n_{op} = \frac{R I_d}{C_e} \quad \text{和} \quad \Delta n_{cl} = \frac{R I_d}{C_e (1 + K)}$$

它们的关系是

$$\Delta n_{cl} = \frac{\Delta n_{op}}{1 + K}$$

（2）闭环系统的静差率要比开环系统小得多

闭环系统和开环系统的静差率分别为

$$s_{cl} = \frac{\Delta n_{cl}}{n_{0cl}} \quad \text{和} \quad s_{op} = \frac{\Delta n_{op}}{n_{0op}}$$

它们的关系是

$$s_{cl} = \frac{s_{op}}{1 + K}$$

（3）调速范围、静差率和额定速降的关系

开环时

$$D_{op} = \frac{n_N s}{\Delta n_{op} (1 - s)}$$

闭环时

$$D_{cl} = \frac{n_N s}{\Delta n_{cl} (1 - s)}$$

二者关系

$$D_{cl} = (1 + K) D_{op}$$

以上三点概括来说，比例控制的直流调速系统可以获得比开环调速系统硬的多多的稳态特性，从而保证在一定静差率要求下，能够提高调速范围。

3. 理解负载变化时闭环系统减小转速降落的本质

利用动态过程加以分析。结合上图，电机在稳态时，根据运动方程，电机处于机械平衡状态，即电磁转矩等于负载转矩(忽略摩擦转矩和扭矩)，此时电机电枢电压为 U_{d01} ;负载变化时，机械平衡状态被打破。

以加载为例，开环系统电机转速下降，电机感应电动势会下降，而控制电压不变，电枢平均电压仍为 U_{d01} ，由电压方程可知，电机电流增加，电磁转矩增加，最终会进入新的平衡状态。电机稳态工作点由 A 点变为 A' 点，可以看出在开环系统中加载时，电机通过降低转速提升电流达到新的平衡状态。

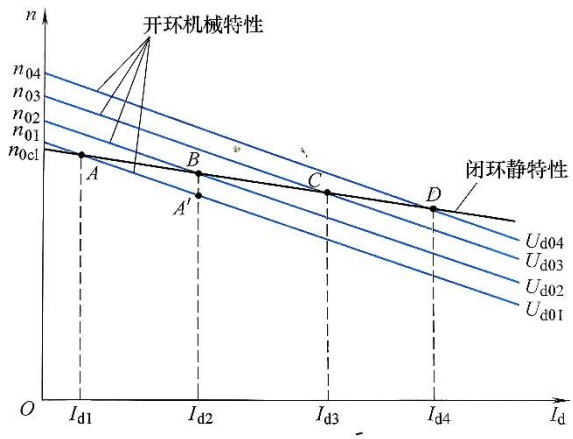


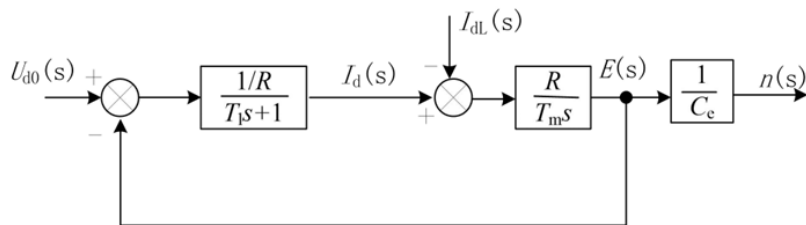
图 3-3 闭环系统静特性和开环系统机械特性的关系

在闭环系统中，转速下降，反馈通道检测到转速下降，转速偏差增加，转速调节器输出控制电压增加，电机两端电枢电压增加为 U_{d02} ，电机电流增加，到 B 点达到平衡，和开环系统相比，虽然此时电机输出电磁转矩不变，但是电机电枢电压增加了，补充了绕组压降变化对转速的影响，减小转速降落。

4. 转速反馈控制直流调速系统的动态数学模型（各模块动态模型）

（1）首先建立直流电动机的动态模型及表征电机动态模型的传递函数图(基于电压方程和转矩方程， C_m 、 T 、 T_m 等系数的定义无需记忆，重点是整体推导过程的思路)

额定励磁下直流电动机的动态结构框图



(2) 整个闭环直流调速系统的动态结构图(包括上述的电机模型、功率放大装置的传递函数以及控制器的传递函数)

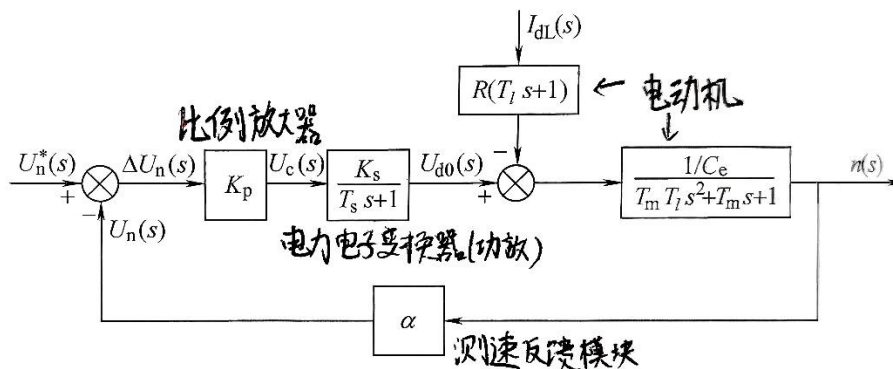


图 3-8 转速反馈控制直流调速系统的动态结构框图

5. 比例控制闭环直流调速系统的稳定性判据

6. PI 调节器能够实现无静差控制的原因分析

PI 调节器输出由比例和积分两部分构成，比例部分正比于当前输入，积分部分输出正比于当前时间之前所有偏差累计，只要当前偏差不为 0，积分部分输出就会改变，控制电压就会调节，电机电枢电压会调节，直到电机转速等于设定转速，转速偏差为 0，积分部分输出不变，维持系统稳定运行。比例部分能够迅速响应控制作用，积分部分则最终消除稳态误差。

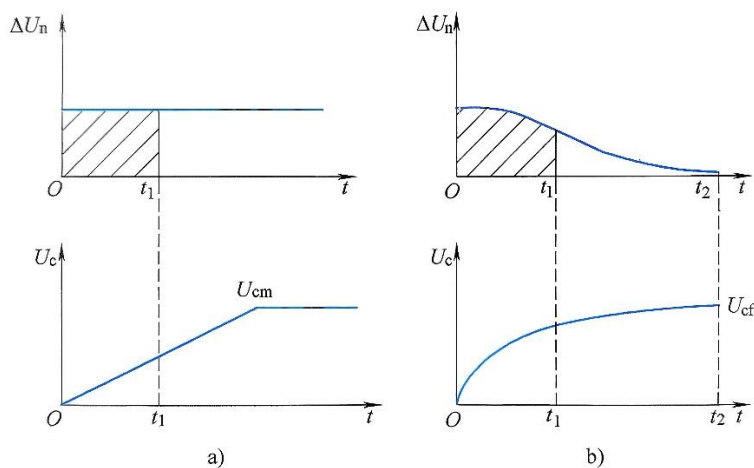


图 3-10 积分调节器的输入和输出动态过程

无静差调速：

输入 ΔU_n 是阶跃信号，则输出 U_c 按线性规律增长。当输出值达到积分调节器输出的饱和值 U_{cm} 时，便维持在 U_{cm} 不变。只要

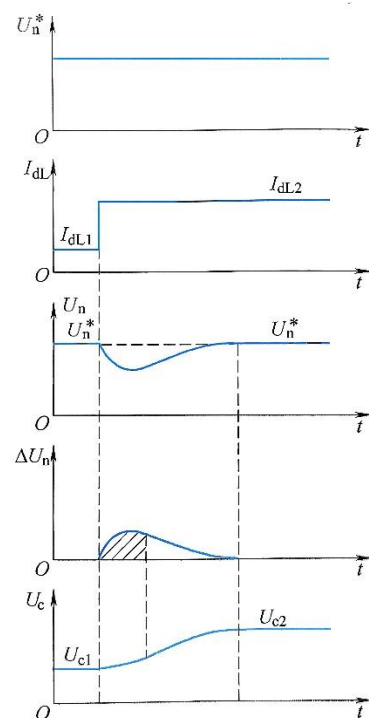


图 3-11 积分控制无静差调速系统突加负载时的动态过程

$\Delta U_n > 0$ ，积分调节器的输出 U_c 便一直增长；

只有达到 $\Delta U_n = 0$ 时， U_c 才停止上升；只有 ΔU_n 变负， U_c 才会下降。当 $\Delta U_n = 0$ 时， U_c 并不为 0，而是某一个固定值 U_{cf} ，如果不再变化，这个终止便保持恒定而不再变化。正因如此，积分控制可以使系统在无静差的情况下保持恒速运行，实现无静差调速

突加负载时，由于 I_{dL} 的增加，转速 n 下降，导致 ΔU_n 变正，最终进入新稳态。

7. 无静差系统稳态参数计算（关系式需要掌握）

利用稳态结构框图进行稳态参数计算时，应当由后往前分析计算，即系统稳态时需要多少电枢电压，系统就能够通过积分调节产生相应的控制电压。

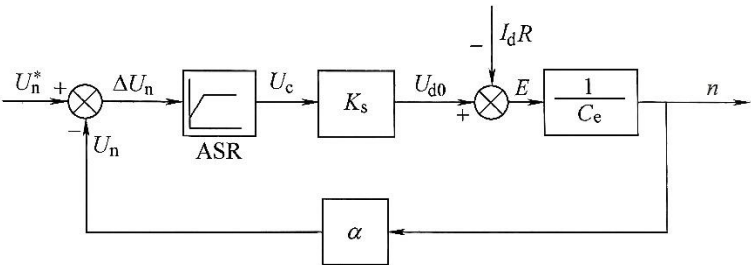


图 3-15 无静差直流调速系统稳态结构框图

8. 利用反馈控制规律分析转速闭环控制系统，可以得出哪些结论？

比例控制直流调速系统为静差系统，只有系统存在静差时，比例调节器才有输出；否则输出为 0，电机控制电压为 0，电枢电压也为 0，系统无法稳态工作。

含有积分环节时，只有系统转速稳定为给定转速，转速偏差为 0，调节器输出才会稳定。

反馈控制系统对闭环包围的前向通道上的扰动有抑制作用，对给定和反馈扰动没有抑制作用。因此系统的精度依赖于给定和反馈检测的精度。

9. 限流保护原理与静特性分析（与双闭环进行对比，掌握区别）

• 过流产生原因：

起动、制动过程中和堵转状态时，电动机电流过大，因此需要限制电枢电流。

• 电流截止负反馈：

当电流大到一定程度时才出现的电流负反馈，叫做电流截止负反馈。

电流反馈信号取自串入电动机电枢回路中的小阻值电阻 R_s ， $I_d R_s$ 正比于电流。

图(a)中用独立的直流电源作为比较电压 U_{com} ，其大小可用电位器调节，在 $I_d R_s$ 与 U_{com} 之间串接一个二极管 VD，当 $I_d R_s > U_{com}$ 时，二极管导通，电流负反馈信号 U_i 即可加到放大器上去；当 $I_d R_s \leq U_{com}$ 时，二极管截止， U_i 即消失。

图(b)中利用稳压管 VST 的击穿电压 U_{br} 作为比较电压 U_{com} 。截止电流 $I_{dcr} = \frac{U_{com}}{R_s}$ 。

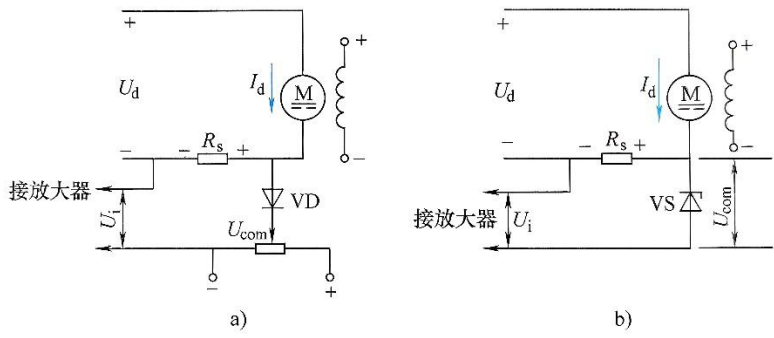


图 3-16 电流截止负反馈环节

a) 利用独立直流电源作比较电压 b) 利用稳压管产生比较电压

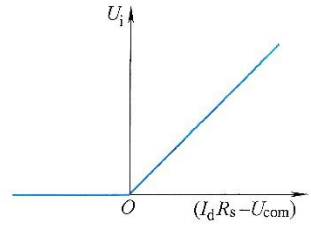


图 3-17 电流截止负反馈环节的输入输出特性

当输入信号 $I_d R_s - U_{com} > 0$ 时，输出 $U_i = I_d R_s - U_{com}$ ，当 $I_d R_s - U_{com} \leq 0$ 时，输出 $U_i = 0$ 。这是一个两阶段线性环节。

- 带电流截止负反馈比例控制闭环直流调速系统

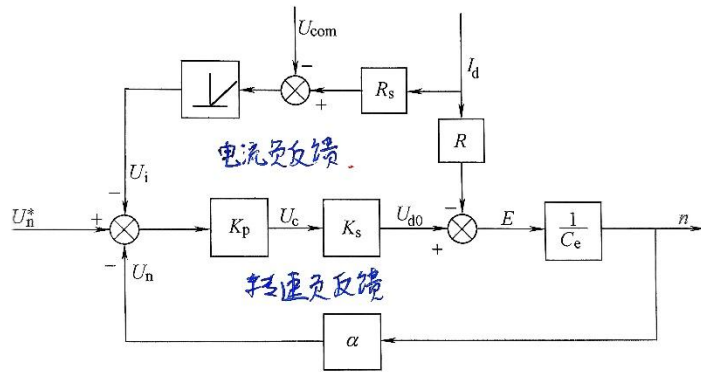


图 3-18 带电流截止负反馈的闭环直流调速系统稳态结构框图

其中， U_i 表示电流负反馈， U_n 表示转速负反馈。

静特性分析掌握！

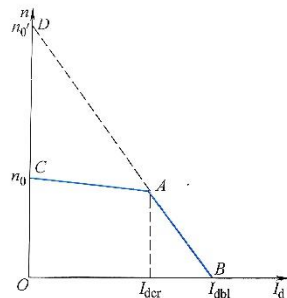


图 3-19 带电流截止负反馈比例控制闭环直流调速系统的静特性

CA 段：电流负反馈被截止；AB 段：电流负反馈起作用。（下垂特性或挖土机特性）

电流负反馈相当于在主电路中串入一个大电阻 $K_p K_s R_s$ 。

比较电压 U_{com} 和给定电压 U_n^* 作用一致，相当于把理想空载转速提高到 $n'_0 = \frac{K_p K_s (U_n^* + U_{com})}{C_e (1 + K)}$ ，

即将 n'_0 提高到图中 D 点。

若需要计算堵转电流，则令静特性方程 $n=0$ ，求得

$$I_{dbl} = \frac{K_p K_s (U_n^* + U_{com})}{R + K_p K_s R_s}$$

由于一般有 $K_p K_s R_s \gg R$ ，因此

$$I_{dbl} \approx \frac{U_n^* + U_{com}}{R_s}$$

堵转电流 I_{dbl} 应小于电动机允许的最大电流，一般为 $(1.5 \sim 2)I_N$ 。截止电流 I_{dcr} 应大于电动机的额定电流，例如 $I_{dcr} \geq (1.1 \sim 1.2)I_N$ 。

- 电流截止负反馈与双闭环区别

电流截止负反馈不是时时刻刻起作用，只在电枢电流过大 ($I_d > I_{dcr}$) 时起作用。

电流截止负反馈的系统结构与双闭环不同，缺少 ACR 并且电流反馈作用点不同。

作业题

1. 有一 PWM 变换器供电直流调速系统：电动机参数 $P_N=2\text{kW}$, $U_N=220\text{V}$, $I_N=12.5\text{A}$, $n_N=1500$ r/min, 主电路电阻 $R = 2\Omega$, PWM 变换器的放大倍数 $K_s=20$ 。要求闭环系统满足调速范围 $D=20$, 静差率 $s \leq 5\%$ 。

(1) 计算系统开环时的静态速降 Δn_{op} ；

(2) 试计算闭环静态速降 Δn_{cl} 。

(3) 采用转速负反馈组成闭环系统，试画出系统的静态结构图。

(4) 调整该闭环系统参数，使当 $U_n^*=15\text{V}$ 时， $I_d = I_N$, $n = n_N$ ，则转速负反馈系数 α 应该是多少？

(5) 计算放大器所需的放大倍数。

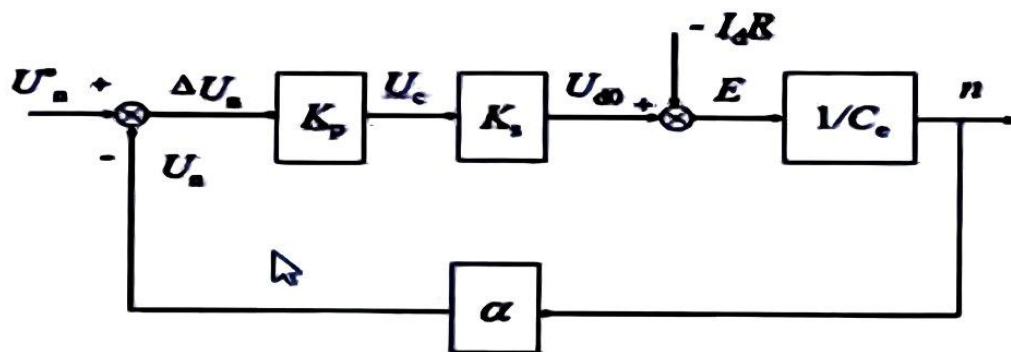
$$(1) C_e = \frac{U_N - I_N R}{n_N} = \frac{220 - 12.5 \times 1.5}{1500} = 0.134 \text{ V} \cdot \text{min} / \text{r}$$

$$\Delta n_{op} = \frac{I_N R}{C_e} = \frac{12.5 \times 1.5}{0.134} = 139.9 \text{ r} / \text{min}$$

$$(2) \Delta n_N = \frac{n_N s}{D(1-s)} = \frac{1500 \times 0.05}{20 \times (1-0.05)} = 3.95 \text{ r/min}$$

所以, $\Delta n_{cl} = 3.95 \text{ r/min}$

(3)



(4) 由以上知

$$K = \frac{\Delta n_{op}}{\Delta n_d} - 1 = 34.4$$

$$\text{因为 } n = \frac{K_p K_s U_n^*}{C_e (1+K)} - \frac{R I_d}{C_e (1+K)} = \frac{K U_n^*}{\alpha (1+K)} - \frac{R I_d}{C_e (1+K)}$$

把已知各项代入上式, 得

$$\alpha = 0.0097$$

(5)

$$K_p = \frac{K C_e}{K_s \alpha} = 21.6$$

第四章 转速、电流双闭环控制的直流调速系统

1. 转速、电流双闭环直流调速系统结构

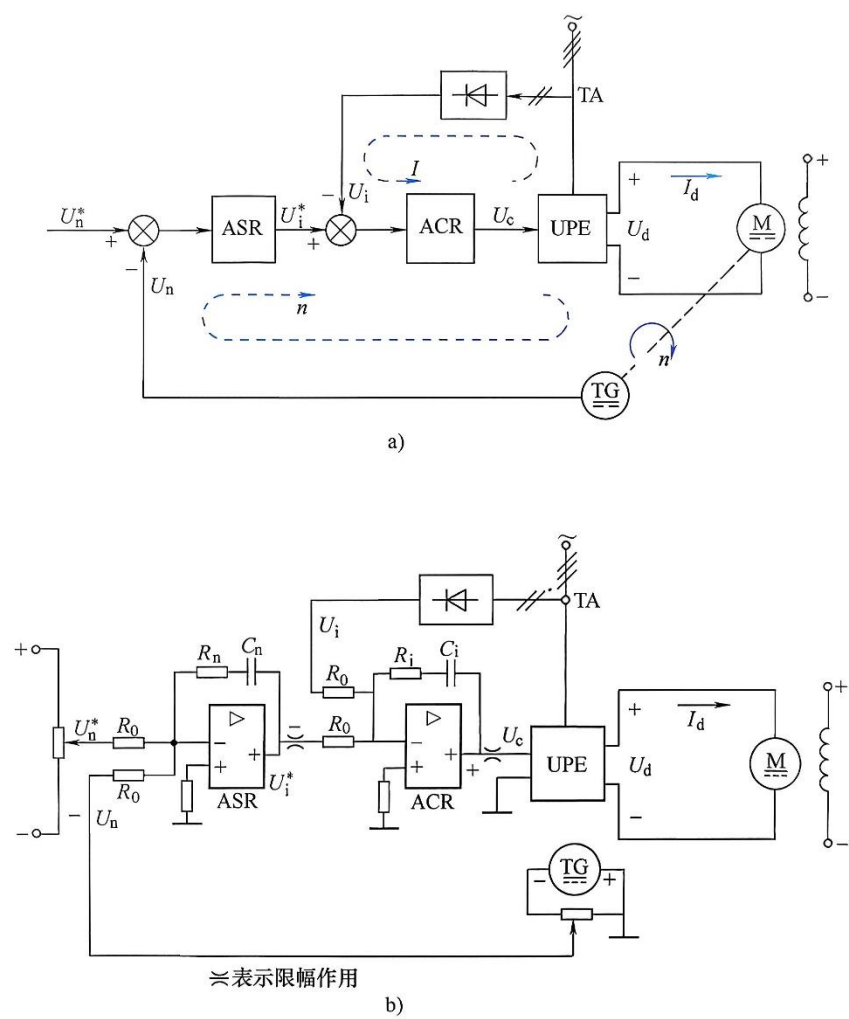


图 4-2 转速、电流双闭环直流调速系统

a) 转速、电流反馈控制直流调速系统原理图 b) 双闭环直流调速系统电路原理图
ASR—转速调节器 ACR—电流调节器 TG—测速发电机 TA—电流互感器 UPE—电力电子变换器
 U_n^* —转速给定电压 U_n —转速反馈电压 U_i^* —电流给定电压 U_i —电流反馈电压

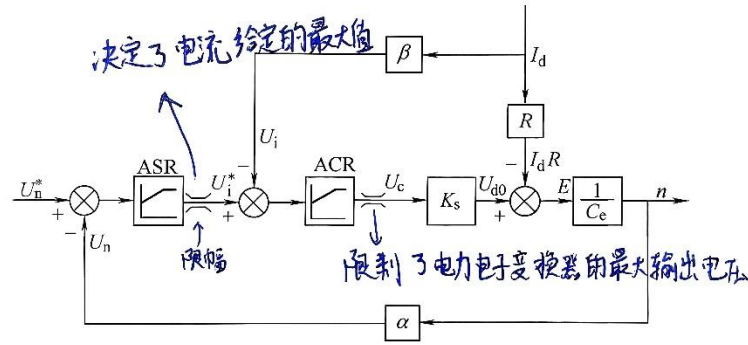


图 4-3 双闭环直流调速系统的稳态结构框图

α —转速反馈系数 β —电流反馈系数

为了实现阶跃输入无静差控制，两个调节器均采用 PI 型调节器，由于电机电枢电流不能超过最大电枢电流，转速调节器具有输出限幅。

2. 转速、电流双闭环直流调速系统各环节稳态参数计算（相关系统框图如图 4-3 所示）

3. 动态性能分析（起动、制动过程）（了解）

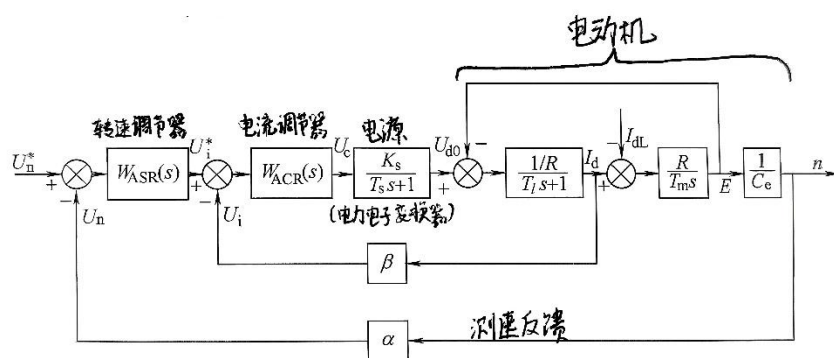


图 4-5 双闭环直流调速系统的动态结构图

起动过程：

第 I 阶段：电流上升阶段（ $0 \sim t_1$ ）

第 II 阶段：恒流升速阶段（ $t_1 \sim t_2$ ）

第 III 阶段：转速调节阶段（ t_2 以后）

起动过程特点：饱和非线性控制、转速超调、准时间最优控制

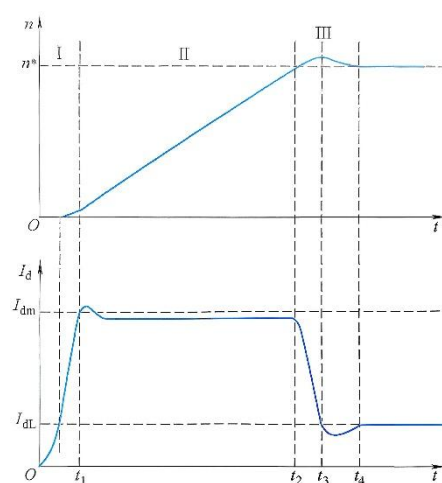


图 4-6 双闭环直流调速系统起动过程的转速和电流波形

制动过程：

第 I 阶段：正向电枢电流衰减阶段（ $t_0 \sim t_1$ ）

第 II 阶段：反向电枢电流建立阶段（ $t_1 \sim t_2$ ）

第 III 阶段：恒流制动阶段（ $t_2 \sim t_3$ ）

第 IV 阶段：转速调节阶段（ t_3 以后）

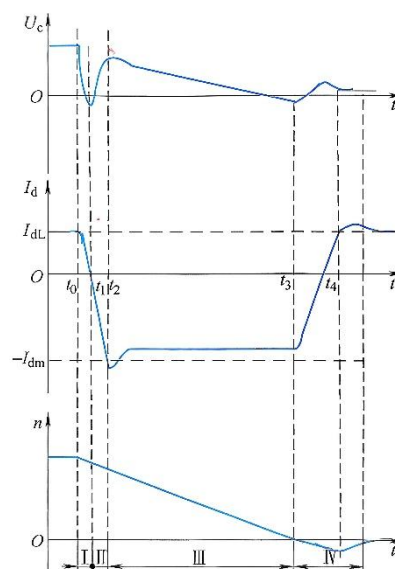


图 4-7 直流调速系统正向制动过渡过程波形

4. 动态抗扰性能分析

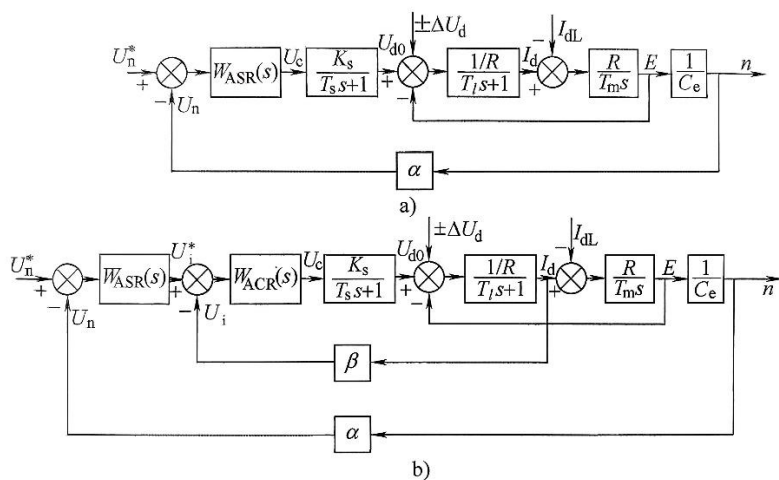


图 4-8 直流调速系统的动态抗扰作用

a) 单闭环系统 b) 双闭环系统

$\pm \Delta U_d$ —电网电压波动在可控电源电压上的反映

典型扰动：电网电压扰动 ΔU_d 和负载扰动 I_{dL}

闭环系统的抗扰能力与其作用点的位置有关。不在环内不能被抑制。

- 抗负载扰动：

负载扰动作用在电流环之后，只能靠转速调节器 ASR 来产生抗负载扰动的作用。在设计 ASR 时，要求有较好的抗扰性能指标。

- 抗电网电压扰动：

电压波动可以通过电流反馈得到比较及时的调节，使抗扰性能得到改善。在双闭环系统中，由电网电压波动引起的转速变化会比单闭环系统小得多。

5. 典型系统

使用 I/II 型系统原因：

为了使系统对阶跃给定无稳态误差，不能使用 0 型系统，至少是 I 型系统；当给定是斜坡输入时，则要求是 II 型系统才能实现无稳态误差。因此，为了满足稳态精度要求不能用 0 型系统。而 III 型及以上的系统都很难稳定。

6. 控制对象的工程设计方法（包括校正、近似等，掌握计算，公式会给）

7. 按工程设计方法设计双闭环调速系统时，设计顺序按照“先内环后外环”的原则，电流环最终可以等效成转速环（外环）中的一个一阶惯性环节。（注意多看看一阶惯性环节）

作业题

1. 双闭环调速系统的 ASR 和 ACR 均为 PI 调节器, 设系统最大给定电压 $U_{im}^* = 15V$, 转速调节器限幅值为 $U_{im}^* = 15V$, $n_N = 1500r/min$, $I_N = 20A$, 电流过载倍数为 2, 电枢回路总电阻 $R = 2\Omega$, $K_s = 20$, $C_e = 0.127V \cdot \min/r$, 求:

(1) 当系统稳定运行在 $U_n^* = 5V$, $I_{dL} = 10A$ 时, 系统的 n 、 U_n 、 U_i^* 、 U_i 和 U_c 各为多少?

$$(1) \quad \alpha = \frac{U_{im}^*}{n_N} = \frac{15V}{1500r/min} = 0.01V \cdot \min/r$$

$$n = \frac{U_n^*}{\alpha} = \frac{5V}{0.01V \cdot \min/r} = 500r/min$$

$$\beta = \frac{U_{im}^*}{I_N} = \frac{15V}{40A} = 0.375V/A$$

$$U_i^* = \beta I_d = 0.375 \times 10 = 3.75V$$

$$U_i = \beta I_d = 0.375 \times 10 = 3.75V$$

$$U_c = \frac{C_e n + I_d R}{K_s} = \frac{0.127 \times 500 + 10 \times 2}{20} = 4.175V$$

$$(2) \text{ 堵转时, } U_i^* = \beta I_{dm} = 15V, \quad U_c = \frac{C_e n + I_d R}{K_s} = \frac{0.127 \times 0 + 40 \times 2}{20} = 4V$$

2. 在转速、电流双闭环调速系统中，调节器 ASR, ACR 均采用 PI 调节器。当 ASR 输出达到 $U_{im}^* = 8V$ 时，主电路电流达到最大电流 80A。当负载电流由 40A 增加到 70A 时，试问：

- (1) U_i^* 应如何变化？
- (2) U_c 应如何变化？
- (3) U_c 值由哪些条件决定？

$$1) \quad \beta = \frac{U_{im}^*}{I_{dm}} = \frac{8V}{80A} = 0.1V/A$$

U_i^* 就是电流的给定，因此当电流从 40A 到 70A 时， U_i^* 应从 4V 到 7V 变化。

2) U_c 要有所增加。

3) U_c 取决于电机速度和负载大小。因为 $U_{d0} = E + I_d R_\Sigma = C_e n + I_{dm} R_\Sigma$

$$U_c = \frac{U_{d0}}{K_s}$$

3. 有一个闭环系统，其控制对象的传递函数 $W_{obj}(s) = \frac{K_1}{s(Ts + 1)} = \frac{10}{s(0.02s + 1)}$ ，要求校正为典型 II 型系统，在阶跃输入下系统超调量 $\sigma\% \leq 28\%$ ，且 $t_s \leq 0.26s$ （按线性系统考虑）。试决定调节器结构，并选择其参数。

应选择 PI 调节器， $W_{PI}(s) = \frac{K_{PI}(\tau s + 1)}{\tau s}$ ，校正后系统开环传递函数

$$W(s) = \frac{K_{PI}(\tau s + 1)}{\tau s} \frac{K_1}{s(Ts + 1)}$$

对照典型 II 型系统， $K = K_{PI}K_1/\tau$ ， $\tau = hT$ ，选 $h=8$ ，
查表得： $\sigma\% = 27.2\%$ ，满足设计要求。 $\tau = hT = 8 \times 0.02 = 0.16s$ 。
 $K = (h+1) / (2h^2T^2) = 175.78$ ， $K_{PI} = K\tau / K_1 = 2.81$ 。

第五章 直流调速系统的数字控制

1. 数字测速基本原件

测量转速常用光电编码器，光电编码器和电机转子同轴安装。

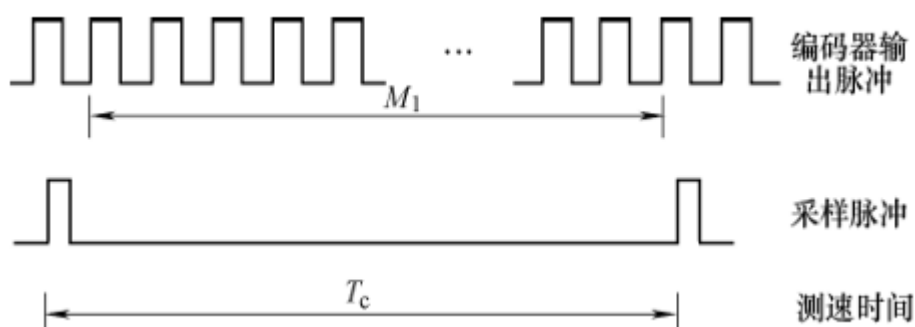
旋转编码器分为增量式编码器和绝对式编码器：增量式编码器在码盘上均匀刻制一定数量的光栅；绝对式编码器在码盘上分层刻上表示角度的二进制数码或循环码（格雷码），常用于检测转角。

2. 采样频率的选择

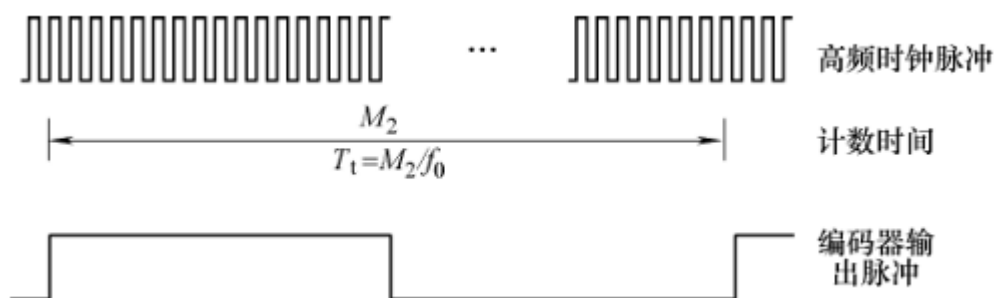
香农采样定理：信号最高频率两倍

3. 三种测速方法的基本原理、分辨率、测速精度和适用转速范围（M/T 法了解）

M 法测速



T 法测速



4. 数字 PI 调节器

PI 调节器的传递函数：

$$W_{PI}(s) = \frac{K_P \tau s + 1}{\tau s}$$

输入误差函数记为 $e(t)$ ，输出函数记为 $u(t)$ ，则 $e(t)$ 和 $u(t)$ 的时域表达式为

$$u(t) = K_P e(t) + \frac{1}{\tau} \int e(t) dt = K_P e(t) + K_I \int e(t) dt$$

其中， K_p 为比例系数， K_I 为积分系数， $K_I=1-\tau$ 。

将时域表达式转为差分方程，得到数字 PI 调节器表达式，第 k 拍输出为（位置式算法）

$$\begin{aligned}u(k) &= K_p e(k) + K_I T_{sam} \sum_{i=1}^{\infty} e(i) = K_p e(k) + u_1(k) \\&= K_p e(k) + K_I T_{sam} e(k) + u_I(k-1)\end{aligned}$$

其中， T_{sam} 为采样周期。

数字 PI 调节器有位置式和增量式两种算法，上述差分方程为位置式算法。

PI 调节器输出增量：

$$\Delta u(k) = u(k) - u(k-1) = K_p [e(k) - e(k-1)] + K_I T_{sam} e(k)$$

增量式算法只需要当前和上一拍的偏差即可计算输出值。

（增量式算法）

$$\begin{aligned}u(k) &= u(k-1) + \Delta u(k) \\&= u(k-1) + K_p [e(k) - e(k-1)] + K_I T_{sam} e(k)\end{aligned}$$

在数字控制算法中，对 u 限幅只需要在程序内设置限幅值 $\pm u_m$ 。当 $|u(k)| > u$ 时，便以 $\pm u_m$ 作为输出。

增量式 PI 调节器算法只需输出限幅。

位置式算法必须同时设置积分限幅和输出限幅，并且在设置限幅值时遵循“积分器限幅值 $\leq$ 总输出限幅值”的原则，一般将二者设置成一致。（若没有积分限幅，积分项可能很大，将产生较大的退饱和超调，加大退饱和的持续时间）

第六章 基于稳态模型的异步电机调速系统

1. 转差率与临界转差率

转差率 s :

$$s = \frac{n_1 - n}{n_1}$$
$$n = (1 - s)n_1$$

其中， n_1 为同步转速。

临界转差率 s_m :

最大转矩时的转差率。

2. 异步电动机机械特性（定性）

当 s 较小时，转矩（机械特性） T_e 与 s 成正比，图像近似为直线；当 s 较大时，转矩（机械特性） T_e 与 s 成反比，图像近似为双曲线。

其机械特性方程式称作固有特性或自然频率。

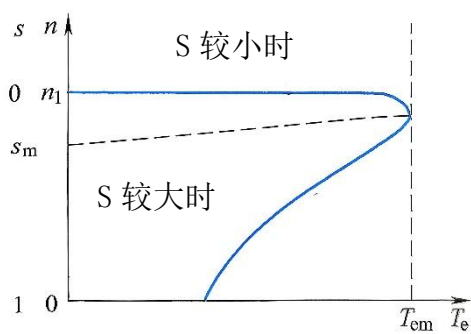


图 6-3 异步电动机的机械特性

3. 异步电机调速方法

可调参数分为三类：电动机参数、电源电压 U_s 、电源频率 f_1 （或角频率 ω_1 ）。

(1) 调压调速

只改变定子电压 U_s ，属于弱磁调速。
基本特征：电动机同步转速保持为额定值不变。
临界转矩随着 U_s 的减小而成二次方比地下降。

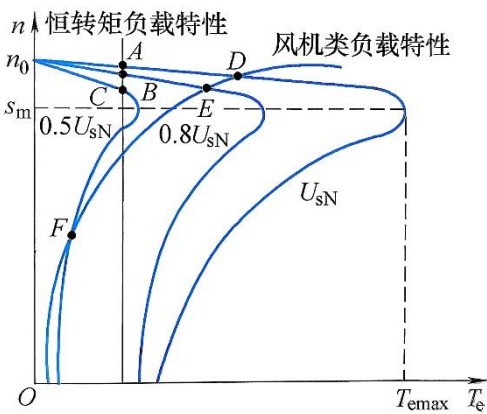


图 6-5 异步电动机调压调速的机械特性

(2) 变压变频调速（重点）

改变异步电动机同步转速。

[1] 基频以下

采用电动势频率比为恒值的控制方式。（恒压频比）。

$$\frac{U_s}{f_1} = \text{常值}$$

[2] 基频以上

只能保持额定电压 U_{gN} 不变。

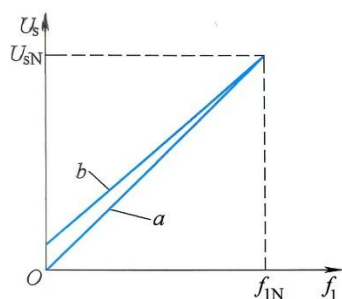


图 6-9 恒压频比控制特性
a—无补偿 b—带定子电压补偿

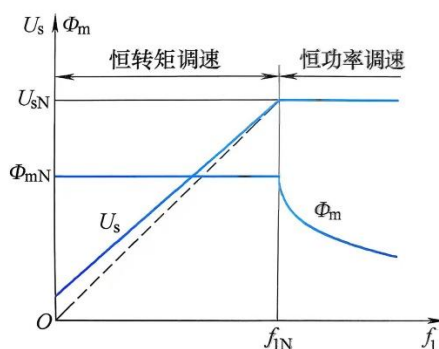


图 6-10 异步电动机变压变频调速的控制特性

图 6-10 重点!!!

基频以下：由于保持气隙磁通不变，故允许输出转矩基本不变，所以基频以下的变频调速属于“恒转矩调速”。

基频以上：由于频率提高而定子电压不变，气隙磁通势必减弱，允许输出转矩减小，但转速却升高了，可以认为允许输出功率基本不变。所以基频以上的变频调速属于弱磁恒功率调速。属于“恒功率调速”。

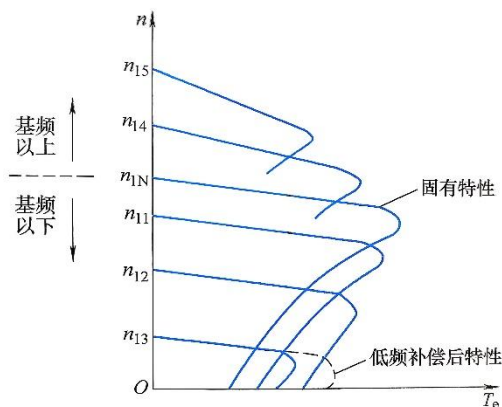


图 6-11 异步电动机变压变频调速机械特性

（图中从上到下角频率逐渐降低，静差率 s 逐渐增大）

[3]基频以下的电压补偿控制

恒定子磁通控制、恒气隙磁通控制、恒转子磁通控制

相同负载变化下，恒定子磁通控制转速降落小于恒压频比控制方式；恒气隙磁通控制方式的临界转差率和临界转矩比恒定子磁通控制更大，机械特性更硬；恒转子磁通控制的机械特性完全是一台直线，控制性能最好，可以获得和直流电动机一样的线性机械特性。

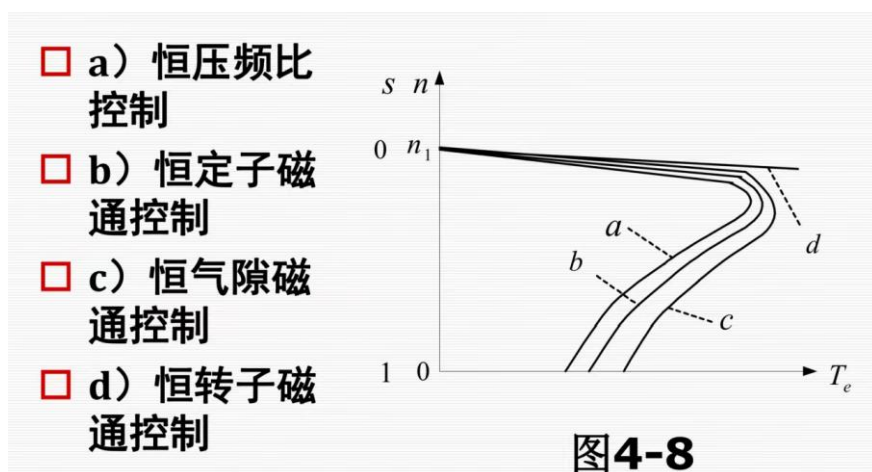
转速降落：恒压频比 > 恒定子磁通 > 恒气隙磁通

转差率：恒压频比 < 恒定子磁通 < 恒气隙磁通

临界转差率：恒压频比 < 恒定子磁通 < 恒气隙磁通

机械特性（硬记为大）：恒压频比 < 恒定子磁通 < 恒气隙磁通

性能：恒转子磁通控制 优于 恒气隙磁通控制 优于 恒定子磁通控制 优于 恒压频比控制



（图像曲线辨识重点）

4. 电力电子变压变频器（交流 PWM 控制原理）

正弦波宽调制技术（SPWM）

以频率与期望的输出电压波相同的正弦波作为调制波，以频率比期望波高得多的等腰三角波作为载波，当调制波与载波相交时，由它们的交点确定逆变器开关器件的通断时刻，从而获得高度相等、宽度按正弦规律变化的脉冲序列。

调制波：正弦，频率与输出电压相同。

载波：等腰三角波，频率远高于输出电压。

单极式控制方式：载波只有一种极性，SPWM 波也处于一个极性范围内。

双极式控制方式：载波在正负极性之间连续变换，SPWM 波极性也连续变换。

电流跟踪 PWM（CFPWM）控制技术

以正弦波电流为控制目标。

电流滞环跟踪控制（CHBPWM）精度高、响应快，且易于实现，但功率开关器件的开关频率不

定。其精度与滞环的宽度有关，同时还受到功率开关器件的允许开关频率的制约。

电压空间矢量 PWM（SVPWM）控制技术（磁链跟踪控制技术）

把逆变器和交流电动机视为一体，以圆形磁场为目标控制逆变器工作。和一般 SPWM 相比，SVPWM 控制方式的输出电压最多可提高 15%。

第十章 伺服系统

1. 伺服系统的基本要求

- (1) 稳定性好
- (2) 精度高
- (3) 动态响应快
- (4) 抗扰动能力强

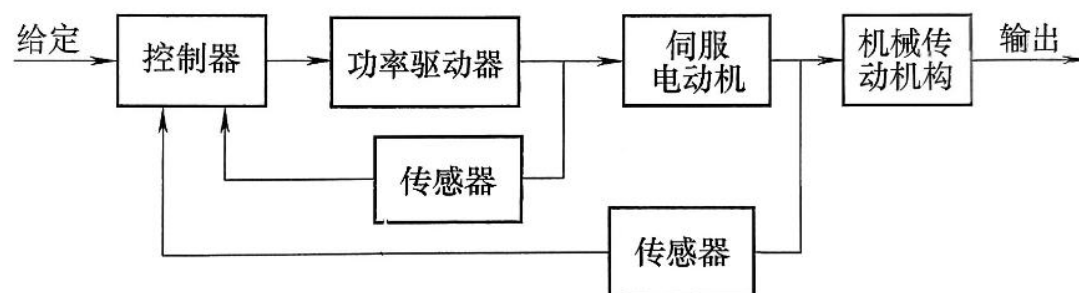
2. 位置伺服系统中开环、半闭环以及全闭环的结构、区别

根据位置反馈信号的来源划分半闭环与全闭环。

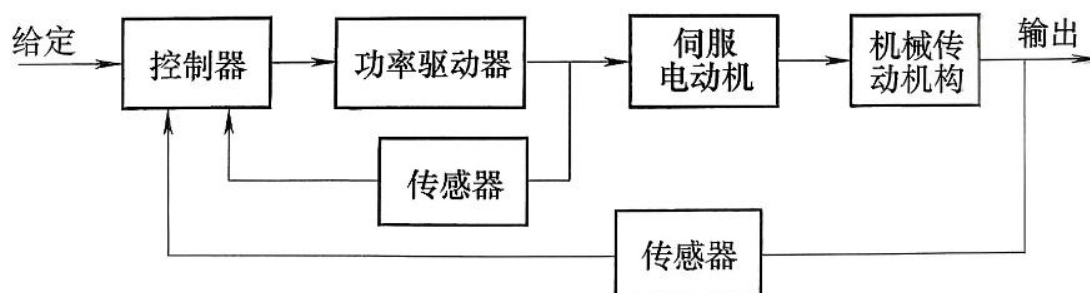
开环



半闭环



全闭环



3. 位置传感器分类

- (1) 电位器
- (2) 基于电磁感应原理的位置传感器
- (3) 光电编码器
- (4) 磁性编码器

4. 光电编码器

- (1) 增量式编码器（脉冲数直接与位移的增量成正比）
- (2) 绝对值式编码器（码盘图案由若干个同心圆环构成）

码盘分类：

二进制码盘：可能出现两位以上的数字同时改变，导致“粗大误差”产生

循环码码盘（格雷码码盘）：从根本上消除“粗大误差”，特点是在相邻的两个码道之间只有一个码发生变化。

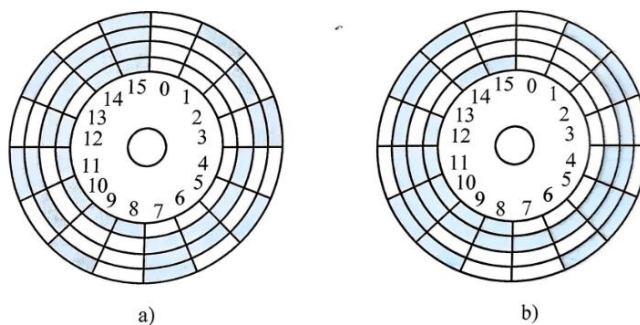


图 10-2 绝对值式编码器的码盘
a) 二进制码盘 b) 循环码码盘

5. 位置伺服系统中的给定误差与扰动误差（性能指标）

系统的稳态误差：检测误差（取决于传感器的原理和制造精度，固有），系统误差。

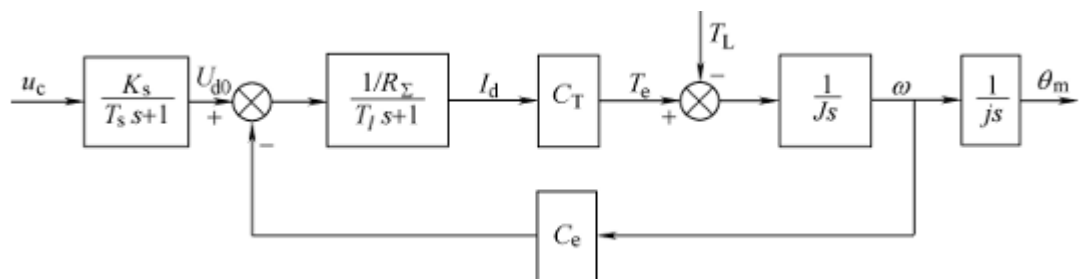
系统误差：包括由本身的结构和参数造成的稳态给定误差和在扰动作用下的稳态扰动误差，与系统的结构、参数，以及给定输入和扰动输入量的类型、大小与作用点有关。

给定误差：取决于给定输入信号，也和系统本身的结构与参数有关。具体来说，与系统的开环增益 K 和前向通道所有积分环节的总数 $p+q$ 有关。

扰动误差：取决于扰动输入信号，也和系统本身的结构与参数有关。具体来说，只与扰动作用点以前部分的增益 K_1 和积分环节个数 p 有关。

6. 直流伺服系统控制对象结构图（数学模型、位置环）

机械传动机构状态方程：
$$\frac{d\theta_m}{dt} = \frac{\omega}{j}$$



7. 伺服系统设计常用的校正方式

串联校正（调节器校正）

并联校正：前馈校正（信号流向与前向通道相同）；反馈校正（信号流向与前向通道相反）